

Bástyák törött sakktáblán

Van egy N sorból és N oszlopból álló sakktáblánk. A tábla sorait és oszlopait 1-től N -ig számozzuk. Sajnos a sakktábla egyik sarka letörött, így most az i -edik sorban A_i darab mező van, méghozzá az $1, 2, \dots, A_i$ sorszámú oszlopokban. Teljesül továbbá, hogy minden sorban legalább annyi mező van, mint az őt megelőző sorban, tehát $A_i \leq A_{i+1}$ minden $i = 1, 2, \dots, N-1$ -re.

Szeretnénk elhelyezni bástyákat a táblára úgy, hogy semelyik kettő ne támadja egymást, de minden mezőt legalább egy bástya támadjon¹. Ehhez tetszőleges számú bástya felhasználható.

Írj programot, amely megadja, hogy hányféleképpen lehet elhelyezni a bástyákat! Mivel az eredmény nagy is lehet, ezért a $10^9 + 7$ -el vett osztási maradékát kell megadni.

Bemenet

A standard bemenet első sorában a sorok számát megadó N pozitív egész található. A következő sor N darab pozitív egészet tartalmaz, a sakktábla soraiban található mezők A_i darabszámait.

Kimenet

A standard kimenetre a bástyák lehetséges elhelyezéseinek a száma kerüljön modulo $10^9 + 7$.

Példa

Bemenet

4
1 2 3 4

Kimenet

14

Magyarázat: egy lehetőség 4 bástya elhelyezésére, ha az $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$ mezőkre teszünk bástyát. Egy lehetőség 3 bástya elhelyezésére: $(1, 1), (3, 2), (4, 3)$.

Korlátok

$$1 \leq N \leq 2000$$

$$1 \leq A_i \leq N \text{ minden } i = 1 \dots N \text{ esetén}$$

$$A_i \leq A_{i+1} \text{ minden } i = 1 \dots N-1 \text{ esetén}$$

Időlimit: 0.5 s

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$N \leq 8$	12
2	$N \leq 200$, legfeljebb kétféle különböző A_i érték van	17
3	$N \leq 200$	20
4	legfeljebb kétféle különböző A_i érték van	10
5	nincsenek további megkötések	41

¹Az i -edik sor j -edik mezőjére helyezett bástya az i -edik sor és a j -edik oszlop összes mezőjét támadja.